ГОРОД РОБОТОВ



Производство на умной фабрике

1 Прямая КПВ: выбор производства

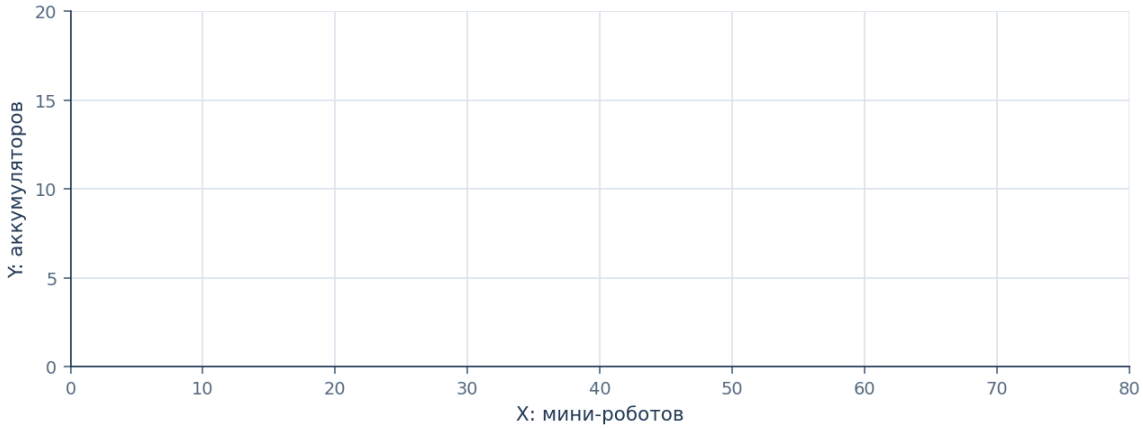
В городе роботов работают 10 инженеров. Каждый трудится по 8 часов в день. Все 80 человеко-часов можно направить либо на производство мини-роботов, либо на производство аккумуляторов.

На единицу первого продукта требуется 1 ч; на единицу второго — 4 ч.

Задания

- Постройте КПВ (X — мини-роботов, Y — аккумуляторов).
- Отметьте точки A и B на КПВ, C под КПВ, D над КПВ.
- Охарактеризуйте экономику в каждой точке.
- Найдите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A и дополнительной единицы Y в точке B.

A (20; 15) B (40; 10) C (20; 5) D (40; 15)

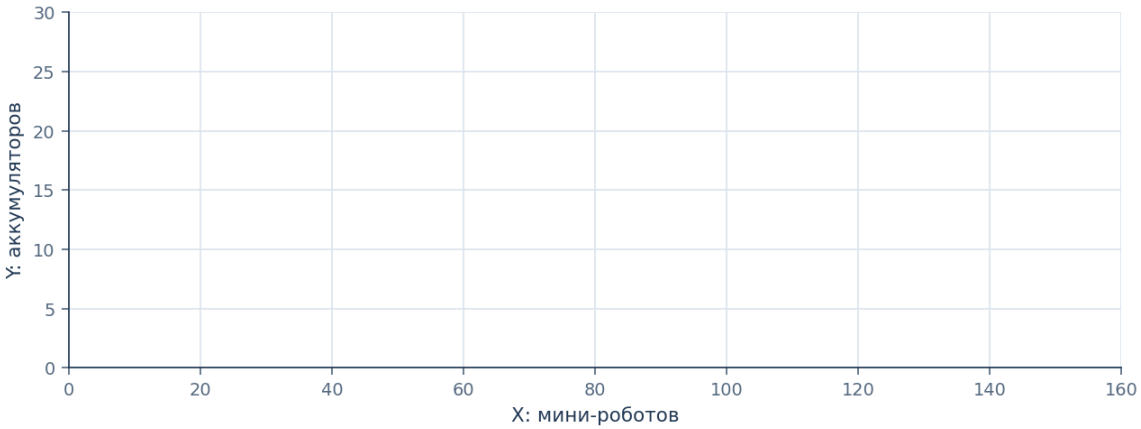


2 Как меняется экономика?

Каждое событие рассматривается отдельно от исходной ситуации. Выберите одно событие и постройте старую и новую КПВ на одном графике.

- Два инженеров заболели и сегодня не работают.
- Улучшили технологию сборки роботов: теперь на единицу X требуется 0,5 ч вместо 1 ч.
- Рабочий день увеличили с 8 до 10 часов.

Изобразите исходную КПВ и КПВ после выбранного изменения. Объясните, в какую сторону сместились производственные возможности и почему.



3 КПВ с возрастающими издержками

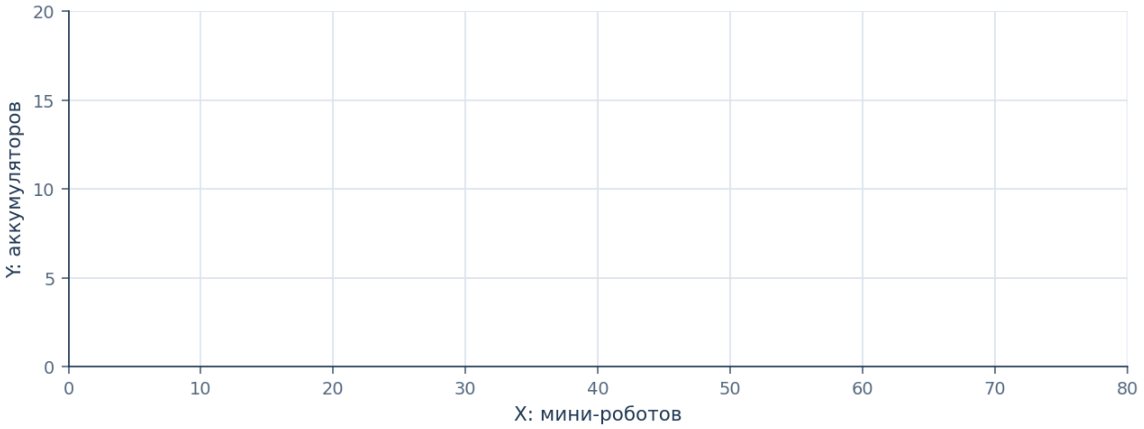
В городе роботов сначала используют самые удобные ресурсы для обоих продуктов. Затем приходится переходить к более сложным участкам и оборудованию. Каждая следующая партия требует всё больше времени. Производственные возможности показаны в таблице.

Доступные сочетания производства:

X	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Y	20	19	18	16	13	9	5	2	0

Точки: A (30; 16), B (50; 9), C (30; 10), D (50; 14).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.



4 Вогнутая КПВ: эффект обучения

В городе роботов осваивают новые способы работы. Сначала производство даётся трудно: приходится учиться, настраивать оборудование и устранять ошибки. С опытом каждая следующая партия производится легче. Это создаёт ярко выраженный эффект обучения.

Производственные возможности при эффекте обучения:

X	0	20	40	60	80
Y	20	10	5	2	0

Точки: A (20; 10), B (60; 2), C (40; 2), D (40; 10).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.

